VR Thammasat University Engineering Faculty Tour

รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 1 | 23 สิงหาคม 2569

1. Technology Stack

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

Technology Stack

Unity (VR Development)

Engine หลักในการสร้างสภาพแวดล้อม 3D และประกอบระบบทั้งหมดเข้าด้วยกัน

C# (Programming)

พัฒนาระบบคำสั่งเบื้องหลัง เช่น การเคลื่อนที่ การเลือกสถานที่ และระบบนำทาง

Blender (3D Modeling)

สร้างและปรับแต่งโมเดลอาคาร ทางเดิน ห้องปฏิบัติการ โดยอิงจากพื้นที่จริง

Figma (UI/UX Design)

ออกแบบส่วนต่อประสาน (UI) เมนู และป้ายข้อมูลต่างๆ ก่อนนำไปใช้จริงใน Unity

PICO 4 (VR Device)

อุปกรณ์หลักสำหรับรันระบบ Virtual Reality และทดสอบการโต้ตอบ

360° Camera

เก็บภาพสถานที่จริงเพื่อใช้อ้างอิงและประกอบสภาพแวดล้อมภายในระบบ

2. ระบบหลักของโปรเจกต์

โครงสร้างฟีเจอร์และการโต้ตอบภายใน Virtual Environment

การสำรวจและระบบนำทาง

Virtual Faculty Tour

ผู้ใช้งานสวมแว่น PICO 4 เพื่อเดินสำรวจพื้นที่จำลองภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างอิสระ

VR Movement

รองรับการเคลื่อนที่ทั้งแบบ Joystick (เดินต่อเนื่อง) และ Teleportation ผ่านคอนโทรลเลอร์

Navigation System

ระบบแนะนำเส้นทางด้วยลูกศร 3D บนพื้น นำทางจากจุดเริ่มต้น (Waypoint) ไปจนถึงจุดหมาย



การโต้ตอบและแสดงข้อมูล

Room & Location Selection

เมนูเสมือนจริงสำหรับเลือกจุดหมายปลายทาง เช่น ห้องเรียน, ห้องแล็บ, หรือพื้นที่ Co-working

Location Information

เมื่อเดินทางถึงจุดหมาย ระบบจะแสดงป้ายข้อมูลแจ้งชื่อห้องและรายละเอียดการใช้งาน

360° Real Environment

สามารถดึงภาพถ่าย 360 องศาของสถานที่จริงขึ้นมาแสดงผล เพื่อให้เห็นบรรยากาศที่แท้จริงได้

